

- 1 Контактные данные автора, ответственного за связь с редакцией
- 2 Павличенко Иван Александрович
- 3 Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского, 603022, г. Нижний Новгород,
- 4 пр.Гагарина, 23
- 5 контактный телефон +7 831 465-60-35
- 6 e-mail: pavlichenko@rf.unn.ru

8 **ВОЗБУЖДЕНИЕ ДВОЙНЫХ ПЛАЗМОННЫХ**
9 **РЕЗОНАНСОВ В СФЕРИЧЕСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ**
10 **НАНОЧАСТИЦЕ**

11 И. А. Павличенко¹, М. Р. Удалов¹

12 ¹ Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород.

13

14 В работе теоретически исследуется нелинейное взаимодействие сферической метал-
15 лической наночастицы с внешним электромагнитным полем с учетом пространствен-
16 ной дисперсии и возбуждения второй гармоники. Впервые рассмотрен случай двойных
17 плазмонных резонансов, когда одновременно частоты основной и удвоенной гармоник
18 поля совпадают с частотой Ми и частотой одного из объемных плазмонов наночастицы,
19 соответственно. На основе гидродинамической модели рассчитана средняя мощность
20 потерь энергии в объеме наночастицы. Расчеты показали, что максимальное значение
21 мощности потерь чувствительно к изменению величины диэлектрической проницаемо-
22 сти среды, окружающей наночастицу, и заметным образом возрастает при выполнении
23 условий возбуждения двойных резонансов. Полученные результаты показывают воз-
24 можность использования данного эффекта для управления нелинейными оптическими
25 свойствами наноструктур и нужд оптической диагностики.

EXCITATION OF DOUBLE PLASMON RESONANCES IN A SPHERICAL METALLIC NANOPARTICLE

I. A. Pavlichenko, M. R. Udalov

In this paper, the interaction of electrons with phonons is investigated, with partial dispersion and second harmonic generation taken into account. For the first time, the case of double plasmon resonances is considered, where the frequencies of both the fundamental and doubled harmonic of the field simultaneously coincide with the Mie frequency and the frequency of one of the nanoparticle's volume plasmons, respectively. Based on the hydrodynamic model, the average power loss in the nanoparticle volume was calculated. The calculations show that the maximum power loss is sensitive to changes in the dielectric permittivity of the surrounding medium and increases significantly under double-resonance excitation conditions. The obtained results demonstrate the potential use of this effect for controlling the nonlinear optical properties of nanostructures and for optical diagnostics.

41 ВВЕДЕНИЕ

42 Металлические наноструктуры привлекают к себе большое внимание благодаря своим
43 уникальным характеристикам, связанным с возможностью возбуждения в них плаз-
44 монных резонансов внешним электромагнитного излучением. Основным интерес к та-
45 ким плазмонным наноструктурам обусловлен их способностью локализовать электро-
46 магнитные поля на нанометровых масштабах, существенно меньших дифракционного
47 предела, что позволяет контролировать свойства оптического излучения на масштабах,
48 намного меньших его длины волны [1, 2]. Благодаря плазмонным резонансам в нано-
49 структурах происходит существенное увеличение локальной плотности энергии поля,
50 что приводит к возможности проявления в них различного рода нелинейных эффектов,
51 таких как, например, многофотонная люминесценция [3–6], четырехволновое смешива-
52 ние [7–11] и генерация гармоник оптического излучения [12–14]. В частности, явление
53 генерации второй гармоники в наноструктурах (возможность возникновения которого
54 в ограниченных металлических объектах была впервые обнаружена экспериментально
55 и объяснена теоретически в работах [15, 16]) является в настоящее время основой для
56 широкого круга практических применений, включающего диагностику наноструктур и
57 оптических сред (см., например, [17, 18]).

58 Важным фактором, благодаря которому наноструктуры и основанные на них мета-
59 материалы могут служить эффективным инструментом для генерации второй гармони-
60 ки, является возможность резонансного усиления поля не только основной гармоники
61 оптического излучения, но и его второй гармоники при совпадении удвоенной частоты с собственной частотой другой плазмонной модой наноструктуры. К настоящему
62 моменту явление двойного плазмонного резонанса исследовалось фактически только
63 для наноструктур, обеспечивающих одновременное возбуждение двух различных по-
64 верхностных плазмонов наночастицы на основной и удвоенной гармониках падающего
65

66 излучения [19, 20]. Однако в общем случае в наноструктуре помимо поверхностных
67 плазмонов могут существовать и объемные плазмоны [21–24] – моды коллективных
68 электронных колебаний, представляющие собой стоячие плазменные (ленгмюровские)
69 волны и возникающие из-за пространственной дисперсии. Объемные плазмоны, как
70 известно, могут сильно проявлять себя в случае, когда источник возбуждения кол-
71 лективных электронных колебаний находится внутри наночастицы и характеризуется
72 неоднородным распределением поля, что, например, имеет место в задачах спектро-
73 скопии характеристических потерь энергии электронами (англ. Electron Energy Loss
74 Spectroscopy) при прохождении пучка заряженных частиц через объем нанострукту-
75 ры [23, 25]. Подобная ситуация может возникнуть и в задачах генерации второй гар-
76 моники, когда обусловленные нелинейностью токи второй гармоники, возбуждаемые
77 при резонансе поверхностного плазмона на основной частоте колебаний, могут возбуж-
78 дать объемные плазмонные колебания в наночастице. Данный эффект может иметь
79 место, например, в случае наноструктуры простейшей формы, металлической сфери-
80 ческой наночастицы, однако к настоящему моменту двойные плазмонные резонансы
81 типа «поверхностный плазмон – объемный плазмон» фактически не были исследованы
82 и являются предметом исследования данной работы.

83 В работе на основании гидродинамического подхода [26–28] исследуются нелинейные
84 эффекты, обусловленные возникновением резонансов объемных плазмонов на удвоен-
85 ной частоте в условиях, когда частота основной гармоники наночастицы также испы-
86 тывает резонанс и совпадает с частотой дипольного поверхностного плазмона нано-
87 частицы (резонанс Ми). Работа организована следующим образом: вначале на осно-
88 ве уравнений гидродинамики с использованием метода последовательных приближе-
89 ний сформулированы краевые задачи, описывающие в квазистатическом приближении
90 пространственное распределение поля и плотности заряда на основной и удвоенной

91 гармониках внешнего поля в малой металлической наночастице произвольной формы.
92 Далее описано решение этих задач применительно к случаю сферической наночасти-
93 цы, и исследованы условия отвечающие условию возбуждения в наночастицах двойных
94 резонансов типа поверхностный плазмон – объемный плазмон. В последующем разделе
95 приведены результаты расчетов, иллюстрирующие влияние исследуемых резонансов на
96 частотные зависимости сечения поглощения сферических наночастиц и сформулирова-
97 ны основные результаты работы.

98 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

99 Рассмотрим металлическую наночастицу произвольной формы, находящуюся в задан-
100 ном внешнем поле падающей электромагнитной волны, помещенную в среду с диэлек-
101 трической проницаемостью ε_d . Как известно, достаточно подробное описание нели-
102 нейной динамики носителей в квазиклассическом приближении может быть получе-
103 но с помощью набора уравнений гидродинамики (уравнение непрерывности и урав-
104 нение Эйлера), описывающих электронную плазму как сжимаемую заряженную жид-
105 кость [27, 29–31], движущуюся на фоне положительно-заряженного ионного остова с
106 проницаемостью ε_∞ . При построении физической модели двойных резонансов иссле-
107 дуемого типа будем считать выполненными ряд приближений, а именно будем пред-
108 полагать, что (I) выполнены условия применимости квазистатического приближения
109 для описания поля внутри и вблизи поверхности наночастицы и частица фактически
110 находится во внешнем однородном переменном поле $\mathbf{E}_0 e^{i\omega t}$, (II) вклад в магнитную со-
111 ставляющую силы Лоренца, действующую на электроны в металле пренебрежимо мал,
112 (III) электроны находятся внутри бесконечно глубокой потенциальной ямы, то есть бу-
113 дем пренебрегать эффектом размывания профиля электронной плотности близ грани-
114 цы металла (так называемый spill-out effect) [32–34], возникающим при учете давления

115 электронов и (IV) атомы ионного остова с равномерной плотностью N_0 распределены
 116 по объему наночастицы (предполагается, что в отсутствие внешнего поля электроны
 117 распределены с той же плотностью). Описанные выше условия (вместе с условиями
 118 применимости гидродинамического подхода) приводят к следующим ограничениям на
 119 параметры задачи:

$$\frac{v_F}{\omega_p} \ll L \ll \frac{2\pi c}{2\omega\sqrt{\varepsilon_{d,\infty}}}, \quad v \ll c, \quad (1)$$

120 где $v_F = \hbar(3\pi^2 N_0)^{\frac{1}{3}}/m$ — скорость Ферми, c — скорость света, e и m — заряд и масса
 121 электрона, $\hbar$ — постоянная Планка, L — характерный размер частицы, $\omega_p = \sqrt{4\pi e^2 N_0/m}$
 122 — плазменная частота. Принимаемые здесь приближения несколько сужают область
 123 применимости рассматриваемой модели, однако поскольку ранее двойные плазменные
 124 резонансы обсуждаемого здесь типа фактически не исследовались, такое упрощение
 125 модели представляется оправданным первым шагом на пути построения более точной
 126 модели.

127 С учетом указанных предположений о характеристиках наночастицы и внешнего
 128 поля, нелинейная динамика коллективных электронных колебаний в наночастице под-
 129 чиняется системе уравнений:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \text{div}(N\mathbf{v}) = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nu \mathbf{v} + (\mathbf{v} \nabla) \mathbf{v} = \frac{e}{m} \mathbf{E} - \frac{1}{mN} \nabla p, \quad (3)$$

$$\text{div} \mathbf{E} = \frac{4\pi}{\varepsilon_\infty} e(N - N_0), \quad (4)$$

132 где $\mathbf{v}$ и N — скорость и возмущенная плотность электронов в металле, ν — эффективная
 133 частота соударений, p — давление электронов. Конкретный вид выражения для послед-
 134 ней из перечисленных величин, фактически отвечающей за нелокальность поляриза-
 135 ционного отклика плазмы, являлся предметом множества дискуссий [27] и в настоящее
 136 время существует широкий спектр моделей, описывающих эту величину применитель-
 137 но к различным условиям (см., например [35–37]). В рамках рассматриваемой здесь

138 простой модели мы используем для описания быстрых адиабатических процессов в вы-
 139 рожденной плазме известное феноменологическое уравнение состояния

$$p = p_0(N/N_0)^\gamma, \quad p_0 = mv_F^2 N_0/5, \quad \gamma = 3, \quad (5)$$

140 совпадающее в отсутствие возмущений (при $N = N_0$) с выражением для давления
 141 вырожденного электронного газа p_0 и позволяющее получить из описанных выше урав-
 142 нений (2), (3) известный закон дисперсии как для поверхностных, так и для объемных
 143 плазмонов [26–28].

144 Следуя обычной процедуре метода возмущений, применяемого в случае слабой нели-
 145 нейности, представим в уравнениях неизвестные плотность электронов, скорость и на-
 146 пряженность поля в виде суммы гармонических слагаемых, изменяющихся на частотах,
 147 кратных частоте внешнего поля. Далее сопоставляя в получившихся уравнениях вели-
 148 чины одинакового порядка малости, получаем следующие уравнения

$$\Delta\rho_n + k_{pn}^2\rho_n = -\frac{1}{4\pi r_0^2}\Delta\varphi_n^{(\text{ex})} + \left(k_{pn}^2 + \frac{1}{r_0^2\varepsilon_\infty}\right)\rho_n^{(\text{ex})}, \quad (6)$$

149

$$\Delta\varphi_n = -\frac{4\pi}{\varepsilon_\infty}\rho_n, \quad n = 1, 2, \quad (7)$$

150 определяющие комплексные амплитуды плотности заряда и потенциала поля для ос-
 151 новной ($n = 1$, $\omega_1 = \omega$) и удвоенной ($n = 2$, $\omega_2 = 2\omega$) гармоник. В выражениях выше
 152 величина $r_0 = \sqrt{3}v_F/(\sqrt{5}\omega_p)$ имеет смысл характерного радиуса нелокальности плазмы
 153 (с точностью до коэффициента совпадает с длиной Томаса-Ферми) и

$$k_{pn} = \sqrt{\frac{5[\omega_n(\omega_n - i\nu) - \omega_p^2/\varepsilon_\infty]}{3v_F^2}} \quad (8)$$

154 – волновое число продольной волны. Введенные в уравнениях (6), (7) величины $\varphi_n^{(\text{ex})}$
 155 и $\rho_n^{(\text{ex})}$ играют фактически роль расположенных внутри плазмы сторонних источников
 156 колебаний. Для первой гармоники они, очевидно, тождественно равны нулю ($\varphi_1^{(\text{ex})} \equiv 0$,
 157 $\rho_1^{(\text{ex})} \equiv 0$) и введены только для более краткой и единой записи результирующих урав-
 158 нений. Для колебаний второй гармоники сторонние источники $\varphi_2^{(\text{ex})}$, $\rho_2^{(\text{ex})}$ определяются

159 следующим выражением

$$-2i\omega\rho_2^{(\text{ex})} = \frac{1}{2} \text{div } \rho_1 \mathbf{v}_1, \quad (9)$$

160

$$\varphi_2^{(\text{ex})} = \frac{m}{4e} \left(\frac{v_0^2}{N_0^2} N_1^2 + \mathbf{v}_1^2 \right), \quad (10)$$

161 и фактически имеют смысл сторонней плотности заряда (возникающей из-за нелиней-
162 ного слагаемого в уравнении непрерывности (2)) и потенциала стороннего поля, (воз-
163 никающего из-за нелинейности уравнения состояния (5) и из-за конвективного члена в
164 уравнении (3)), осциллирующих на удвоенной частоте.

165 Система уравнений (7), (6) должна быть дополнена граничными условиями на по-
166 верхности наночастицы. Первые из используемых нами граничных условий, вытекают
167 непосредственно из уравнений Максвелла

$$\varphi_n|_S = \varphi_n^{(\text{out})}|_S \quad (11)$$

168

$$\varepsilon_\infty \frac{\partial \varphi_n}{\partial \mathbf{n}} \Big|_S = \varepsilon_d \frac{\partial \varphi_n^{(\text{out})}}{\partial \mathbf{n}} \Big|_S, \quad (12)$$

169 (S – поверхность наночастицы, $\mathbf{n}$ – вектор нормали к этой поверхности) и связывают
170 потенциалы электрического поля внутри наночастицы с соответствующими потен-
171 циями $\varphi_n^{(\text{out})}$ в окружающем ее однородном диэлектрике. Последнее, необходимое для
172 однозначного решения сформулированных уравнений, граничное условие определяется
173 характером движения электронов близ границы наночастицы. В случае принимаемого
174 здесь условия зеркального отражения электронов от поверхности металла соответству-
175 ющее граничное условие приобретает вид

$$\frac{\partial \psi_n}{\partial \mathbf{n}} \Big|_S = 0, \quad \psi_n = \varphi_n + 4\pi r_0^2 \rho_n + \varphi_n^{(\text{ex})}, \quad (13)$$

176 где ψ_n по сути имеют смысл потенциала скорости электронов на основной и удвоенной
177 гармониках колебаний:

$$\mathbf{v}_n = -\frac{e}{i(\omega_n - i\nu)m} \nabla \psi_n. \quad (14)$$

Сформулированная система уравнений, как и в других работах, посвященных исследованию генерации второй гармоники в условиях двойных резонансов (см., например, [19, 38–40]), позволяет рассчитать структуру колебаний. Основным новым элементом здесь является здесь учет нелокальности поляризации плазмы не только для основной, но и для удвоенной гармоники, что позволяет описать возникновение резонансов объемных плазмонов на ее частоте. Как известно, поле объемных плазмонов сильно локализовано внутри наночастицы и соответствующие им резонансы обычно слабо проявляется в спектрах рассеянного излучения, однако как будет показано далее, возбуждение объемных плазмонов на удвоенной частоте может приводить к заметному изменению поглощаемой наночастицей мощности. Расчет спектров поглощения в рамках рассматриваемой модели может быть выполнен следующим образом. Потери энергии обусловлены наличием в уравнении (3) диссипативной силы, с плотностью $m\nu N\mathbf{v}$. Средняя за период плотность мощности этой силы очевидным образом может быть выражена через комплексные амплитуды плотностей потока и скоростей первой и второй гармоник. Интегрируя по объему наночастицы с учетом соотношений (6), (7) и граничного условия (13), приходим к следующему выражению для средней за период мощности потерь во всем объеме наночастицы:

$$Q = \frac{\nu}{2} \text{Re} \sum_{n=1,2} \frac{\omega_n}{i(\omega_n - i\nu)} \iiint \rho_n \psi_n^* dV. \quad (15)$$

2 ДВОЙНЫЕ РЕЗОНАНСЫ В СФЕРИЧЕСКОЙ НАНОЧАСТИЦЕ

Применительно к сферической наночастице радиуса a , помещенной в однородную среду с проницаемостью ε_d , решение линейной задачи, описывающей колебания на частоте внешнего поля, хорошо известно (см., например, [21, 22, 38]) и выражается через

сферические функции Бесселя j_n . Как можно показать, выражения для потенциала и плотности заряда в этом случае имеют следующий вид

$$C = \frac{-3\varepsilon_d E_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_d[1 + (\varepsilon/\varepsilon_\infty - 1)G_1(a)]}, \quad (16)$$

$$\rho_1 = C \frac{-k_{p1}^2 a \omega_p^2}{4\pi\omega(\omega - i\nu)} G_1(r) \cos \theta, \quad \varphi_1 = Cr + \frac{4\pi\rho_1}{(k_{p1}a)^2 \varepsilon_\infty}, \quad (17)$$

$$G_m(r) = \frac{j_m(k_{p1}r)}{k_{p1}a j'_m(k_{p1}a)}, \quad \varepsilon = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega - i\nu)}, \quad (18)$$

где a – радиус наночастицы, θ и r – полярный угол (отсчитываемый от направления внешнего поля) и расстояние от центра наночастицы, соответственно. Последняя из величин (18) имеет смысл диэлектрической проницаемости металла в отсутствие нелокальности. Как можно увидеть из выражения (16), в рассматриваемой системе возможны резонансы, обусловленные совпадением частоты внешнего напряжения с частотами собственных плазмонных колебаний. Положение резонансных максимумов определяется близостью к нулю знаменателя в уравнении (16). Наиболее сильный из них, дипольный поверхностный плазмон (резонанс Ми), без учета пространственной дисперсии, зависит от диэлектрической проницаемости внешней среды, определяется выражением $\omega^{(1,0)} \approx \omega_p / \sqrt{\varepsilon_\infty + 2\varepsilon_d}$, и частота генерируемой в наночастице второй гармоники колебаний может лежать в области частот, отвечающей возможности возбуждения объемных плазмонов. Значения их резонансных частот определяются общим дисперсионным уравнением [23]:

$$m\varepsilon + \varepsilon_d(m+1)(1 + m(\varepsilon/\varepsilon_\infty - 1)G_m) = 0, \quad (19)$$

($m = 0, 1, 2, \dots$ – номер мультиполя), которое может быть также получено из решения однородной краевой задачи (6)-(13) в отсутствие внешнего поля. В интересующем нас случае слабой пространственной дисперсии $r_0 \ll a$ значения резонансных частот слабо зависят от параметров окружающей среды и приближенно могут быть найдены из

$$\omega^{(m,k)}(\omega^{(m,k)} - i\nu) \approx \left(\frac{\eta^{(m,k)} v_F}{a} \right)^2 \frac{3}{5} + \frac{\omega_p^2}{\varepsilon_\infty}, \quad (20)$$

222 где $\eta^{(m,k)}$ – k -й корень сферической функции Бесселя порядка $m + 1$. Из всех возмож-
 223 ных условий двойных резонансов здесь представляет интерес рассмотрение случая с
 224 $m = 0$ и $m = 2$ (монопольные и квадрупольные объемные резонансы соответственно),
 225 поскольку в случае сферической наночастицы, как можно увидеть из вида выраже-
 226 ний для сторонних источников поля второй гармоники (9) (10), они могут возбуждать
 227 только колебания монопольного и квадрупольного типов. Возможность возбуждения
 228 двойных резонансов при изменении диэлектрической проницаемости внешней среды
 229 проиллюстрированы на рисунке 1, где изображены зависимости резонансной частоты
 230 дипольного поверхностного плазмона $\omega^{(1,0)}$ от величины ε_d , при типичных для метал-
 231 лических наночастиц значениях параметров $v_F = 1.5 \cdot 10^8$ см/с, $\omega_p = 5$ эВ, $\nu/\omega_p = 0.02$.
 232 На графике также отмечены корни уравнения $2\omega^{(1,0)} = \omega^{(m,k)}$, отвечающие условиям
 233 возбуждения двойных резонансов. При уменьшении проницаемости ε_d частота второй
 234 гармоники $\omega_2 = 2\omega^{(1,0)}$ поочередно совпадает с частотами различных объемных мо-
 235 нопольных и квадрупольных мод, что, как мы увидим далее, приводит к заметному
 236 возрастанию мощности потерь.

237 На основании дисперсионного соотношения (19) также могут быть определены мни-
 238 мые части резонансных частот (декременты затухания) всех плазмонных мод наноча-
 239 стицы, которые в рамках рассматриваемой простой модели все оказываются равными
 240 $\nu/2$. В то же время, известно в случае сферических наночастиц, что основные меха-
 241 низмы потерь (внутренние, поверхностные и радиационные потери) вносят различный
 242 вклад в декременты затухания различных мультипольных поверхностных и объемных
 243 резонансов. Ввиду предположения о малости размера частицы по сравнению с длиной
 244 волны внешнего излучения мы здесь можем пренебречь радиационными потерями, од-

245 нако (в интересующем нас случае наночастицы малых размеров) поверхностные потери
 246 могут приводить к заметному увеличению декремента затухания резонанса дипольного
 247 поверхностного плазмона. Учет этих потерь проводится здесь известным образом: при
 248 решении задачи о колебаниях на основной частоте ω_1 эффективная частота столкно-
 249 вений ν заменялась величиной равной $\nu_{\text{dip}} = \nu + 3v_F/(4a\omega_p)$ [41]. При решении части
 250 задачи, описывающей колебания на удвоенной частоте ω_2 , учет дополнительных меха-
 251 низмов потерь фактически не требуется, поскольку для всех мультипольных объемных
 252 плазмонов вклады в ширины их резонансных линий, вносимые поверхностными и ради-
 253 ационными потерями оказываются оказываются $\sim (r_0/a)^5$ и пренебрежимо малы [23].

254 При решении задачи о колебаниях на удвоенной частоте можно заметить, что раз-
 255 личные слагаемые в выражениях для сторонних источников

$$\varphi_2^{(\text{ex})} = \frac{e}{4\pi\omega_p^2} \left[(4\pi)^2 r_0^2 \rho_1^2 - \frac{\omega_p^2}{(\omega - i\nu)^2} (\nabla\psi_1)^2 \right], \quad (21)$$

$$\rho_2^{(\text{ex})} = \frac{e}{4m\omega(\omega - i\nu)} \left(-4\pi\rho_1^2 \frac{w(\omega - i\nu)}{\omega_p^2} + \nabla\psi_1 \nabla\rho_1 \right), \quad (22)$$

256 определяемые произведениями плотности заряда ρ_1 и потенциала ψ_1 при дипольных
 257 ($\sim \cos\theta$) колебаниях и их пространственных производных, содержат зависимость от
 258 угловой координаты либо $\cos^2\theta$, либо $\sin^2\theta$. Последнее позволяет представить эти ве-
 259 личины в виде произведений радиальных функций $F_m^{\varphi,\rho}(r)$ на полиномы Лежандра P_m :

$$\varphi_2^{(\text{ex})} = \sum_{m=0,2} F_m^{\varphi}(r) P_m(\cos\theta), \quad (23)$$

$$\rho_2^{(\text{ex})} = \sum_{m=0,2} F_m^{\rho}(r) P_m(\cos\theta). \quad (24)$$

261 В силу ортогональности полиномов Лежандра и линейности уравнений (6),(7), неизвест-
 262 ные плотность заряда и потенциал второй гармоники могут быть также представлены
 263 в виде монопольной и квадрупольной составляющих

$$\varphi_2 = \sum_{m=0,2} R_m(r) P_m(\cos\theta), \quad (25)$$

$$\rho_2 = \sum_{m=0,2} \Phi_m(r) P_m(\cos \theta), \quad (26)$$

264 где R_m, Φ_m – неизвестные радиальные функции. При этом система уравнений в частных
 265 производных (6),(7) распадается на две независимые системы обыкновенных дифферен-
 266 циальных уравнений, описывающих эти две мультипольные составляющие колебаний

$$(\hat{L}_m + \kappa_p^2) R_m = -\frac{1}{4\pi r_0^2} \hat{L}_m F_m^\varphi + \frac{2\omega(2\omega - i\nu)}{\omega_p^2 r_0^2} F_m^\rho, \quad (27)$$

267

$$\hat{L}_m \Phi_m = -\frac{4\pi}{\varepsilon_\infty} R_m, \quad \hat{L}_m = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{m(m+1)}{r^2}. \quad (28)$$

268 по-отдельности. Далее, пользуясь тем, что общий вид выражения для потенциала квад-
 269 рупольных и монопольных колебаний вне сферической частицы известен, получаем из
 270 (11)-(12) граничные условия для радиальных функций

$$\Phi_0(r=a) = 0, \quad \left(\Phi_2 + \frac{r\varepsilon_\infty}{3\varepsilon_d} \frac{\partial}{\partial r} \Phi_2 \right) \Big|_{r=a} = 0. \quad (29)$$

271

$$\frac{\partial}{\partial r} (\Phi_m + 4\pi r_0^2 R_m + F_m^\varphi) \Big|_{r=a} = 0. \quad (30)$$

272 Краевая задача (27)–(30) решалась численно на основе методов Галеркина и матрич-
 273 ной прогонки. Получив значения радиальных функций, мощности потерь, отвечающие
 274 монопольным и квадрупольным колебаниям, рассчитывались на основании выраже-
 275 ний

$$Q_m = \frac{2\pi\nu}{2m+1} \operatorname{Re} \frac{2\omega}{i(2\omega - i\nu)} \int_0^a R_m (\Phi_m + 4\pi r_0^2 R_m + F_m^\varphi)^* r^2 dr, \quad m = 0, 2, \quad (31)$$

276 вытекающих из соотношения (15). Полная средняя за период колебаний мощность по-
 277 терь Q , очевидно, представима в виде $Q = \sum_{m=0}^2 Q_m$, где вклад дипольной составляю-
 278 щей

$$Q_1 = \frac{2\pi\nu}{3} \operatorname{Re} \frac{\omega}{i(\omega - i\nu)} \int_0^a R_1 (\Phi_1 + 4\pi r_0^2 R_1)^* r^2 dr. \quad (32)$$

279 3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

280 На рисунках 2, 3 проиллюстрированы зависимости мощности потерь от частоты при
281 различных значениях проницаемостей ε_∞ и ε_d и тех же модельных значениях парамет-
282 ров наночастицы, что и на рисунке 1. Как видим, при двойных резонансах мощности
283 потерь, обусловленные монопольными и квадрупольными колебаниями на удвоенной
284 частоте (пунктирные и штрих-пунктирные кривые, соответственно) вносят заметный
285 вклад в полную мощность (сплошные кривые), приводя к изменению формы резонанс-
286 ной линии и максимального значения мощности по сравнению с линейным случаем
287 (точечные кривые). Наиболее сильно этот эффект проявляется в случае возбуждения
288 низших объемных мод (при больших значениях проницаемости ε_d) и, что особенно ин-
289 тересно отметить, имеет место при резонансе только монопольных колебаний, обычно
290 не проявляющих себя в задачах взаимодействия лазерного излучения с наночастицами.

291 С уменьшением проницаемости окружающей среды ε_d и, соответственно, увеличением
292 индексов возбуждаемых объемных мод, вклад в полную мощность потерь от резонансов
293 второй гармоники убывает ввиду уменьшения их коэффициентов возбуждения. Послед-
294 нее обусловлено тем, что токи, возбуждающие вторую гармонику колебаний наиболее
295 сильны вблизи границы наночастицы (так же, как и поле дипольного поверхностно-
296 го плазмона), а поле объемных плазмонных колебаний (фактически представляющих
297 собой стоячие сферические продольные волны) с увеличением номера резонанса все
298 сильнее сосредоточено в центре наночастицы.

299 Говоря о возможности возбуждения исследуемого типа двойных резонансов в реаль-
300 ных наночастицах, по-видимому следует отметить, что их возникновение невозможно
301 в случае наиболее «традиционных» для наноплазмоники металлов (серебро и золото),
302 поскольку они характеризуются существенным увеличением внутренних потерь в об-
303 ласти возбуждения объемных плазмонов ($\text{Re}\varepsilon \approx 0$), что ведет к фактически полному

их подавлению при возбуждении оптическим полем. В то же время, двойные резонансы по-видимому могут проявлять себя в случае наночастиц из натрия, – металла, обладающего рядом преимуществ для применения в наноплазмонике по сравнению с благородными металлами (см, например [42, 43]). В качестве иллюстрации, на рисунке 4 изображены зависимости максимальной мощности потерь $Q_{\max} = \max\{Q(\omega)\}$ от проницаемости ε_d для натриевых наносфер (при $v_F = 1.07 \cdot 10^8$ см/с, $\omega_p = 5.71$ эВ, $\nu = 0.03$ эВ [43]) радиуса 10 нм и 7 нм при интенсивности внешнего поля 10^8 Вт/см² и при интенсивности $5 \cdot 10^7$ Вт/см² для наночастицы радиуса 5 нм. Как видим, при параметрах, представляющихся вполне реалистическими для задач наноплазмоники, двойные резонансы могут проявлять себя и могли бы послужить основой для практических приложений.

Также важно отметить, что описываемые резонансы, наиболее сильно выраженные в представленных расчетах при значениях $\varepsilon_d \sim 1 \div 2$ (нетипичных для известных оптических сред), могут проявляться и в случае сферических металлических наночастиц, покрытых слоем диэлектрика. Как может быть показано на основании уравнений (6), (7) в случае металло-диэлектрической наноструктуры типа ядро-оболочка, дисперсионное соотношение (19) оказывается справедливым, если заменить в нем диэлектрическую проницаемость внешней среды ε_d эффективным значением,

$$\varepsilon_d^{(\text{eff})} = \frac{1 - K_m}{1 + (m + 1)K_m/m} \varepsilon_s, \quad K_m = \frac{\varepsilon_d - 1}{\varepsilon_d + (m + 1)/m} \left(\frac{a}{b}\right)^{2m+1}, \quad (33)$$

определяемым параметрами оболочки (ее диэлектрической проницаемостью ε_s , внутренним и внешним радиусами a и b). Таким образом исследуемые двойные резонансы в принципе могут использоваться для контроля размеров оболочки при создании такого типа наночастиц.

326 4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

327 В работе продемонстрировано, что в сферических металлических наноструктурах воз-
328 можно возникновение нелинейных резонансных явлений, связанных с одновременным
329 возбуждением дипольного поверхностного плазмона на частоте внешнего поля и объ-
330 емных плазмонов на второй гармонике, возбуждаемой при его нелинейном взаимодей-
331 ствии с наночастицей. Проведенные расчеты демонстрируют, что одновременное ре-
332 зонансное усиление и основной и удвоенной гармоник поля приводит к увеличению
333 поглощаемой наночастицей мощности, приводя к изменению формы резонансных ли-
334 ний и положения максимума на ее частотных зависимостях. Показано, что исследуемые
335 двойные резонансы чувствительны к параметрам среды, окружающей наночастицу, и
336 могут служить основой для нужд диагностики наночастиц и оптических сред.

337 5 БЛАГОДАРНОСТИ

338 Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Россий-
339 ской Федерации (государственное задание FSWR-2023-0031).

340 **Список литературы**

- 341 [1] Maier S. A. Plasmonics: Fundamentals and Applications. New York: Springer, 2007.
342 229 p.
- 343 [2] Gramotnev D. K., Bozhevolnyi S. I. // Nat. Photonics. 2010. V. 4. P. 83–91. doi:
344 10.1038/nphoton.2009.282
- 345 [3] Castro-Lopez M., Brinks D., Sapienza R., van Hulst N. F. // Nano Lett. 2011. V. 11.
346 P. 4674–4678. doi: 10.1021/nl202255g
- 347 [4] Biagioni P., Brida D., Huang J.-S., et al. // Nano Lett. 2012. V. 12, No. 7. P. 2941–2946.
348 doi: 10.1021/nl300616s.
- 349 [5] Chen H., Sun M., Ma J., et al. // ACS Photonics. 2021. V. 8, No. 4. P. 1084–1092. doi:
350 10.1021/acsphotonics.0c01747.
- 351 [6] Ko K.D., Kumar A., Fung K.H., et al. // Nano Lett. 2011. V. 11, No. 1. P. 61–65. doi:
352 10.1021/nl102751m.
- 353 [7] Danckwerts M., Novotny L. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 98. 026104. doi:
354 10.1103/PhysRevLett.98.026104.
- 355 [8] Harutyunyan H., Volpe G., Quidant R., et al. // Phys. Rev. Lett. 2012. V. 108. 217403.
356 doi: 10.1103/PhysRevLett.108.217403.
- 357 [9] Li J.-B., Liang S., Xiao S., He M.-D., Kim N.-C., Chen L.-Q., Wu G.-H., Peng Y.-X., Luo
358 X.-Y., Guo Z.-P. // Opt. Express. 2016. V. 24. P. 2360–2369. doi: 10.1364/OE.24.002360
- 359 [10] E. Paspalakis, S. Evangelou, S. G. Kosionis, and A. F. Terzis, J. Appl. Phys., vol. 115,
360 no. 8, p. 083106, 2014, doi: 10.1063/1.4866424.

- [11] S. K. Singh, M. Kurtulus Abak, and M. E. Tasgin, Phys. Rev. B, vol. 93, no. 3, p. 035410, 2016, doi: 10.1103/PhysRevB.93.035410.
- [12] E. Drobnyh and M. Sukharev, J. Chem. Phys., vol. 152, no. 9, p. 094706, 2020, doi: 10.1063/1.5143238.
- [13] D. A. Smirnova, I. V. Shadrivov, A. E. Miroschnichenko, A. I. Smirnov, and Y. S. Kivshar, Phys. Rev. B, vol. 90, no. 3, p. 035412, 2014, doi: 10.1103/PhysRevB.90.035412.
- [14] Torres-Torres C. // Int. J. Nanomedicine. 2010. P. 925. doi: 10.2147/ijn.s12463
- [15] P. A. Franken, A. E. Hill, C. P. Peters, and G. Weinreich, Phys. Rev. Lett., vol. 7, no. 7, pp. 118–119, 1961, doi: 10.1103/PhysRevLett.7.118.
- [16] Bloembergen N., Pershan P. S. // Phys. Rev. 1962. V. 128, No. 2. P. 606–622. doi: 10.1103/physrev.128.606
- [17] J. Butet, P.-F. Brevet, and O. J. F. Martin, ACS Nano, vol. 9, no. 11, pp. 10545–10562, 2015, doi: 10.1021/acs.nano.5b04373.
- [18] Butet J., Russier-Antoine I., Jonin C. и др. // Nano Lett. 2012. V. 12, No. 3. P. 1697–1701. doi: 10.1021/nl300203u
- [19] Ai Q., Sterl F., Zhang H., Wang J., Giessen H. // ACS Nano. 2021. V. 15, No. 12. P. 19409–19417. doi: 10.1021/acs.nano.1c05970
- [20] Thyagarajan K., Rivier S., Lovera A., Martin O. J. F. // Opt. Express. 2012. V. 20, No. 12. P. 12860–12870. doi: 10.1364/OE.20.012860
- [21] Gildenburg V. B., Kondrat'ev I. G. // Radio Eng. Electr. Phys. 1965. V. 10, No. 4. P. 560.

- [22] Ruppin R. // Phys. Rev. B. 1975. V. 11, No. 8. P. 2871–2876. doi: 10.1103/physrevb.11.2871.
- [23] Gildenburg V. B., Kostin V. A., Pavlichenko I. A. // Phys. Plasmas. 2016. V. 23, No. 3. Art. no. 032120. doi: 10.1063/1.4944395.
- [24] Elibol K., Downing C., Hobbs R. G. // Nanotechnology. 2022. V. 33, No. 47. Art. no. 475203. doi: 10.1088/1361-6528/ac8812.
- [25] Kryshchal A., Khshanovska O. // Sci. Rep. 2025. V. 15. Art. no. 5335. doi: 10.1038/s41598-025-88496-1.
- [26] Haas F. Quantum plasmas: An hydrodynamic approach. New York : Springer, 2011. 65 p.
- [27] Electromagnetic surface modes / ed. by A. D. Boardman. Chichester : Wiley, 1982. 770 p.
- [28] Manfredi G., Hervieux P.-A., Hurst J. // Rev. Mod. Plasma Phys. 2021. V. 5. P. 7. doi: 10.1007/s41614-021-00056-y
- [29] Forstmann F., Gerhardts R. R. Metal Optics Near the Plasma Frequency. Berlin : Springer-Verlag, 1986. 132 p.
- [30] Sipe J. E., So V. C. Y., Fukui M., Stegeman G. I. // Phys. Rev. B. 1980. V. 21. P. 4389–4396. doi: 10.1103/PhysRevB.21.4389
- [31] David C., García de Abajo F. J. // J. Phys. Chem. C. 2011. V. 115. P. 19470–19477. doi: 10.1021/nn5038527
- [32] Takeuchi T., Yabana K. // Phys. Rev. A. 2022. V. 106. Art. no. 063517. doi: 10.1103/PhysRevA.106.063517

- [33] Jin D., Hu Q., Neuhauser D., von Cube F., Yang Y., Sachan R. [et al.] // Phys. Rev. Lett. 2015. V. 115, No. 19. Art. no. 193901. doi: 10.1103/PhysRevLett.115.193901
- [34] Zhou Q., Li W., Zhang P., Chen X.-W. Calibrating quantum hydrodynamic model for noble metals in nanoplasmonics [physics.optics]. arXiv:2112.10099. 2021. doi: 10.48550/arXiv.2112.10099
- [35] Владимиров С. В., Тыщцкий Ю. О. // УФН. 2011. Т. 181, № 12. С. 1313–1328. doi: 10.3367/UFNr.0181.201112g.1313.
- [36] Haas F., Mahmood S. // Phys. Rev. E. 2015. V. 92, No. 5. Art. no. 053112. doi: 10.1103/PhysRevE.92.053112.
- [37] Moldabekov Zh. A., Bonitz M., Ramazanov T. S. // Phys. Plasmas. 2018. V. 25, No. 3. Art. no. 031903. doi: 10.1063/1.5003910.
- [38] Hua X. M., Gersten J. I. // Phys. Rev. B. 1986. V. 33, No. 6. P. 3756.
- [39] Panoiu N. C., Sha W. E. I., Lei D. Y., Li G.-C. // J. Opt. 2018. V. 20, No. 8. Art. no. 083001. doi: 10.1088/2040-8986/aac8ed
- [40] Beer S., Gour J., Alberucci A., David C., Nolte S., Zeitner U. D. // Opt. Express. 2022. V. 30, No. 22. P. 40884–40894. doi: 10.1364/OE.470578
- [41] Hövel H., Fritz S., Hilger A., Kreibig U., Vollmer M. // Phys. Rev. B. 1993. V. 48, No. 24. P. 18178–18188. doi: 10.1103/PhysRevB.48.18178
- [42] Arboleda D. M., Santillán J. M. J., Mendoza Herrera L. J., Muraca D., Schinca D. C., Scaffardi L. B. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2016. V. 49, No. 7. Art. no. 075302. doi: 10.1088/0022-3727/49/7/075302
- [43] Blaber M. G., Arnold M. D., Ford M. J. // J. Phys. Chem. C. 2009. V. 113, No. 8. P. 3041–3045. doi: 10.1021/jp810808h

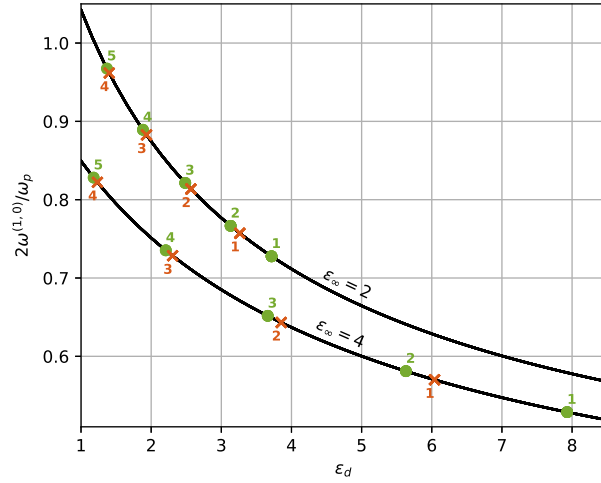


Рис. 1: Зависимости частоты дипольного поверхностного резонанса $\omega^{(1,0)}$ от диэлектрической проницаемости внешней среды ϵ_d для наночастицы с параметрами $v_F = 1.5 \cdot 10^8$ см/с, $\omega_p = 5$ эВ, $\nu/\omega_p = 0.02$ при различных значениях проницаемости ϵ_∞ (сплошные кривые). Совпадающие с удвоенной частотой поверхностной дипольной моды, значения резонансных частот монопольных и квадрупольных объемных резонансов (и их номер) отмечены соответственно круглыми и крестообразными маркерами.

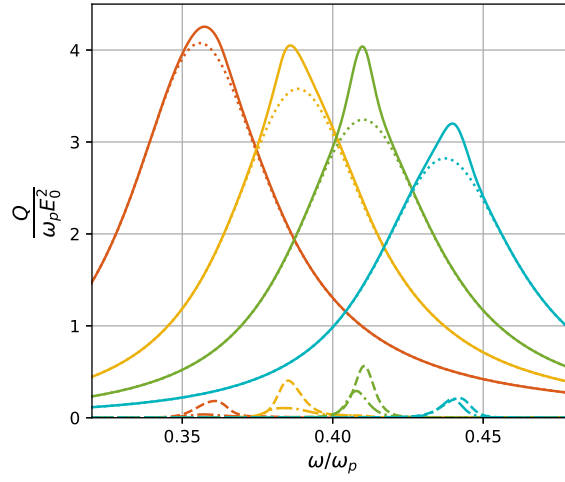


Рис. 2: Зависимость суммарной мощности потерь от частоты (сплошные кривые) при тех же значениях параметров, что и на рисунке 1 и $\varepsilon_\infty = 2$ при различных значениях диэлектрической проницаемости внешней среды. Кривым с резонансными пиками, расположенными слева-направо, отвечают значения $\varepsilon_d = 4, 3, 2.5, 2$. Вклады от дипольной, монопольной и квадрупольной составляющих колебаний изображены точечными, пунктирными и штрих-пунктирными кривыми, соответственно.

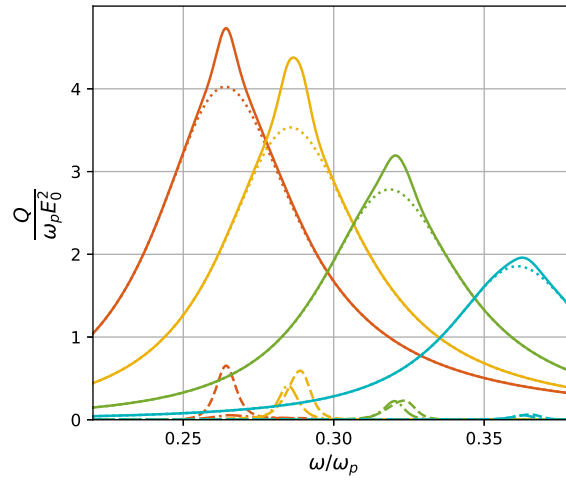


Рис. 3: То же, что и на рисунке 2, при $\varepsilon_\infty = 4$. Красным, желтым, зеленым и синим кривым соответствуют значения $\varepsilon_d = 8, 6, 4, 2$.

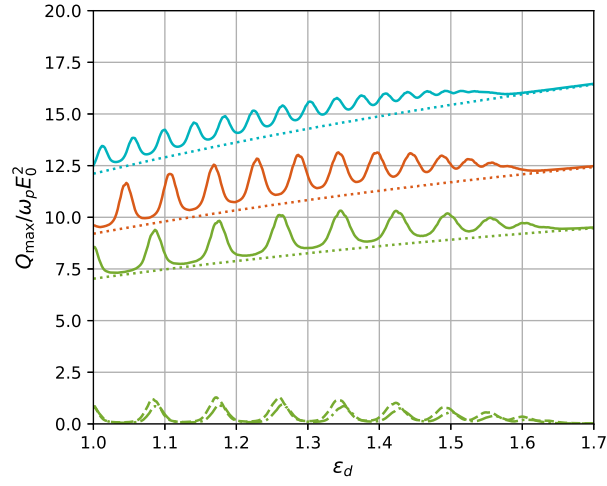


Рис. 4: Сплошными кривыми изображены зависимости максимальной мощности потерь для сферических натриевых наночастиц (при $v_F = 1.07 \cdot 10^8$ см/с, $\omega_p = 5.71$ эВ, $\nu = 0.03$ эВ [43]) при различных значениях радиуса a и интенсивности внешнего поля I_0 . Голубым и красным кривым отвечают значения $I_0 = 10^8$ Вт/см², $a = 10$ нм и $a = 7$ нм, зеленым – $a = 5$ нм, $I_0 = 5 \cdot 10^7$ Вт/см². Пунктирные, точечные и штрих-пунктирные кривые изображают вклады в максимальную мощность от монопольных, дипольных и квадрупольных колебаний.